

PANDUAN LENGKAP PENGUJIAN MANUAL REST API DENGAN POSTMAN DI WINDOWS

Lembar Kerja Praktikum Minggu 2 — Sistem Informasi Bengkel Motor (Kelompok 2)

Mata Kuliah	Pemrograman Web Service · Topik: HTTP Request-Response Testing via Postman
Dosen Pengampu	Zaenul Arif, S.Kom., M.Kom
Penyusun	Kelompok 2 (Eko Saputro / NIM: 23215050 & Tim)
Base URL API	Lokal: http://127.0.0.1:8000/api/v1 Publik: https://bengkel.ekohomelab.online/api/v1

BAB I: PERSIAPAN LINGKUNGAN & INSTALASI POSTMAN

- Unduh dan pasang Postman Desktop for Windows melalui tautan resmi: <https://www.postman.com/downloads/>.
- Buka aplikasi Postman, pilih '*Continue without an account*' untuk langsung masuk ke workspace pengujian.
- Jalankan backend Laravel di terminal lokal (php artisan serve) atau gunakan langsung URL Cloudflare live <https://bengkel.ekohomelab.online/api/v1>.

BAB II: KONFIGURASI POSTMAN UNTUK PEMULA

- **Method HTTP:** Pilih method (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE) pada dropdown di sebelah kiri URL bar.
- **Header:** Klik tab '*Headers*', tambahkan Content-Type: application/json dan Accept: application/json.
- **Request Body:** Untuk POST/PATCH, klik tab '*Body*' -> pilih '*raw*' -> pilih format '*JSON*'.
- **Bearer Token:** Setelah login, salin string token. Pada request lain, buka tab '*Authorization*' -> Type: '*Bearer Token*' -> tempelkan token.

BAB III: PANDUAN EKSEKUSI 15 REQUEST PRAKTIKUM (PER ANGGOTA TIM)

3.1 INTAN KOMALASARI — Fokus: Autentikasi Pengguna & Validasi Akun

Request 1: Registrasi Pelanggan Baru (201 Created)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/register
{
  "nama": "Intan Komalasari",
  "email": "intan.pelanggan@bengkelmotor.test",
  "no_hp": "081234567891",
  "password": "password123",
  "role": "CUSTOMER"
}
```

Request 2: Login Pelanggan & Ambil Token (200 OK)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/login
{
  "email": "intan.pelanggan@bengkelmotor.test",
  "password": "password123"
}
```

Request 3: Error Testing — Password < 6 Karakter (422 Unprocessable)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/register
{
  "nama": "Intan Err",
  "email": "err@gmail.com",
  "no_hp": "081299998888",
  "password": "123",
  "role": "CUSTOMER"
}
```

3.2 FELDI SANJAYA — Fokus: Manajemen Kendaraan & Ownership Policy

Request 4: Daftarkan Sepeda Motor Baru (201 Created)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/vehicles [Auth: Bearer Token]
{
  "no_polisi": "G 2222 KL",
  "merk": "Yamaha",
  "model": "Aerox 155 Connected",
  "tahun": 2023
}
```

Request 5: Ambil Daftar Motor Sendiri (200 OK)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/vehicles [Auth: Bearer Token]
(Tidak ada body - Method GET)
```

Request 6: Error Testing — Akses Kendaraan Milik Orang Lain (403 Forbidden)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/vehicles/999 [Auth: Bearer Token]
(Tidak ada body - Method GET)
```

3.3 IMZY ZULIJAR SETIAWAN — Fokus: Ketersediaan Slot & Filter Tanggal

Request 7: Cek Ketersediaan Slot per Tanggal (200 OK)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/service-slots?tanggal=2026-10-06
(Tidak ada body - Method GET)
```

Request 8: Cek Kuota Hari Ini secara Safe & Idempotent (200 OK)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/service-slots
(Tidak ada body - Method GET)
```

Request 9: Error Testing — Format Tanggal Tidak Valid (422 Unprocessable)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/service-slots?tanggal=besok-pagi
(Tidak ada body - Method GET)
```

3.4 EKO SAPUTRO (23215050) — Fokus: Auto-Confirm Booking & Anti Overbooking

Request 10: Reservasi Booking Servis Instan (201 Created)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings [Auth: Bearer Token]
{
  "vehicle_id": 1,
  "slot_id": 1,
  "keluhan": "Ganti oli mesin MPX2 dan servis berkala 10.000 KM"
}
```

Request 11: Error Testing — Uji Concurrency Lock Saat Slot Penuh (409 Conflict)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings [Auth: Bearer Token]
{
  "vehicle_id": 1,
  "slot_id": 1,
  "keluhan": "Mencoba pesan slot jam yang sudah habis kapasitasnya"
}
```

Request 12: Pembatalan Booking & Pemulihan Kuota Otomatis (200 OK)

```
PATCH http://127.0.0.1:8000/api/v1/bookings/1/cancel [Auth: Bearer Token]
{
  "reason": "Perubahan rencana jadwal kesibukan pelanggan"
}
```

3.5 ZAKKY FAWWAZ MUBAROK — Fokus: Logbook Mekanik & Riwayat Digital

Request 13: Lihat Antrean Motor di Pit Servis (200 OK)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/mechanic/bookings [Auth: Bearer Token Mekanik]
(Tidak ada body - Method GET)
```

Request 14: Pencatatan Tindakan Servis & Suku Cadang (201 Created)

```
POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/service-records [Auth: Bearer Token Mekanik]
{
  "booking_id": 1,
  "odometer_km": 10500,
  "tindakan": "Ganti oli mesin & pembersihan CVT",
  "suku_cadang": [
    { "nama": "Oli MPX2", "qty": 1, "keterangan": "Rutin" }
  ],
  "catatan_mekanik": "Kondisi mesin prima"
}
```

Request 15: Pelacakan Riwayat Servis Digital via Plat Nomor (200 OK)

```
GET http://127.0.0.1:8000/api/v1/service-history?no_polisi=G 1234 ABC
(Tidak ada body - Method GET)
```

BAB IV: ALTERNATIF TESTING CEPAT DI WINDOWS (cURL & VS CODE)

Selain Postman, pengujian dapat dilakukan langsung melalui **PowerShell / Command Prompt** dengan cURL atau ekstensi **Thunder Client** di VS Code.

```
curl.exe -X POST http://127.0.0.1:8000/api/v1/auth/login -H "Content-Type: application/json" -d '{"email":"eko@bengkelmotor.test","password":"password123"}'
```

BAB V: TROUBLESHOOTING KODE HTTP & SOLUSI KENDALA

Kode Status	Penyebab Masalah	Solusi Tindakan
200 OK	Request GET / PATCH berhasil	Observasi struktur JSON pada response body.
201 Created	Data baru berhasil tersimpan (POST)	Periksa ID data baru pada objek JSON data.
401 Unauthorized	Token belum dipasang / expired	Login ulang dan pasang Bearer Token di tab Authorization.
403 Forbidden	Role akun tidak berhak akses	Gunakan akun dengan role yang sesuai (ADMIN/MECHANIC).
409 Conflict	Kapasitas kuota slot penuh	Pilih slot jam servis yang masih berstatus is_available: true.
422 Unprocessable	Format input JSON tidak valid	Periksa format email, password min 6 char, atau tanggal YYYY-MM-DD.
500 Server Error	Database mati / kendala internal	Pastikan MySQL Laragon aktif dan jalankan php artisan migrate.